

C018 椭圆切线方程公式

二级结论

条件

条件 1 (椭圆上点):

点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上。

结论

结论一 (标准形式):

直观描述: 椭圆在点 P 处的切线方程。

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

推广结论 (斜率表达):

直观描述: 切线斜率的坐标表达式。

$$k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0} \quad (y_0 \neq 0).$$

理解说明

一句话直觉

椭圆上任意一点的切线方程, 可通过将椭圆方程中的 x^2 和 y^2 分别替换为 x_0x 和 y_0y 直接得到。

核心拆解

要点一 (点满足方程):

点 $P(x_0, y_0)$ 满足椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。

要点二 (替换得切线):

将椭圆方程中的 x^2 替换为 x_0x , y^2 替换为 y_0y , 即得切线方程。

几何本质 (单点接触)

切线是与椭圆只有一个公共点的直线, 且在该点处与椭圆相切。

代数意义 (平方替换)

从代数角度看, 切线方程是椭圆方程在点 P 处的线性近似, 通过替换二次项为一次项乘积实现。

考点价值 (切线应用)

• 考法一 (直接求切线): 直接利用公式求椭圆上给定点的切线方程。

- 考法二（切线性质）：结合切线性质，求参数、判断位置或解决最值问题。

顿悟点

记住“替换法”：在椭圆方程中，将 $x^2 \rightarrow x_0x$ ， $y^2 \rightarrow y_0y$ ，常数项不变，立即写出切线方程。

使用场景

- 场景一（求切线方程）：已知椭圆方程和切点坐标，快速写出切线方程。
- 场景二（判断切线）：验证给定直线是否为椭圆的切线，或求切点坐标。

证明

思路提示

通过设切线方程，联立椭圆方程，利用相切时判别式为零，推导切线方程。

正式推导

步骤一（设直线方程）：

设切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，其中 k 为待求斜率。

$$y = y_0 + k(x - x_0)$$

理由：点斜式是直线方程的常见形式。

步骤二（联立椭圆）：

将直线方程代入椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{[y_0 + k(x - x_0)]^2}{b^2} = 1$$

理由：联立直线与椭圆方程，求交点。

步骤三（整理方程）：

展开并整理成关于 x 的二次方程。

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y_0^2 + 2ky_0(x - x_0) + k^2(x - x_0)^2}{b^2} &= 1 \\ \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{2ky_0(x - x_0)}{b^2} + \frac{k^2(x - x_0)^2}{b^2} &= 1 \end{aligned}$$

理由：展开平方项，为化简做准备。

步骤四（利用点 P）：

由于点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，有 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，代入上式。

$$\frac{x^2}{a^2} + 1 - \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{2ky_0(x - x_0)}{b^2} + \frac{k^2(x - x_0)^2}{b^2} = 1$$

理由：替换 $\frac{y_0^2}{b^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2}$ ，简化常数项。

步骤五（化简）：

整理得关于 x 的二次方程。

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x_0^2}{a^2} + \frac{2ky_0(x - x_0)}{b^2} + \frac{k^2(x - x_0)^2}{b^2} &= 0 \\ \Rightarrow (x - x_0) \left[\frac{x + x_0}{a^2} + \frac{2ky_0}{b^2} + \frac{k^2(x - x_0)}{b^2} \right] &= 0 \end{aligned}$$

理由：因式分解，注意到 $x^2 - x_0^2 = (x - x_0)(x + x_0)$ 。

步骤六（判别式为零）：

由于相切，直线与椭圆只有一个交点，所以关于 x 的方程有重根，即 $x - x_0$ 是重因子，因此括号内项在 $x = x_0$ 时也为零。

$$\left. \frac{x + x_0}{a^2} + \frac{2ky_0}{b^2} + \frac{k^2(x - x_0)}{b^2} \right|_{x=x_0} = 0$$

理由：重根条件意味着 $x = x_0$ 是方程的解，且导数条件满足。

步骤七（解斜率）：

代入 $x = x_0$ ，得 $\frac{2x_0}{a^2} + \frac{2ky_0}{b^2} = 0$ ，解得 $k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ （当 $y_0 \neq 0$ ）。

$$k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$$

理由：直接解出斜率表达式。

步骤八（得切线方程）：

将 k 代入点斜式，并化简。

$$\begin{aligned} y - y_0 &= -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x - x_0) \\ \Rightarrow a^2y_0(y - y_0) &= -b^2x_0(x - x_0) \\ \Rightarrow b^2x_0x + a^2y_0y &= b^2x_0^2 + a^2y_0^2 \end{aligned}$$

理由：代入斜率，整理方程。

步骤九（利用椭圆方程）：

由于 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，有 $b^2x_0^2 + a^2y_0^2 = a^2b^2$ ，代入上式。

$$b^2x_0x + a^2y_0y = a^2b^2$$

理由：将常数项用椭圆方程化简。

步骤十（标准化）：

两边除以 a^2b^2 ，得到标准形式。

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$$

理由：除以 a^2b^2 得到最终切线方程。

结论回扣

因此，椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，点 $P(3, 0)$ 在椭圆上，求椭圆在点 P 处的切线方程。

解题步骤：**第一步（验证点位置）：**

验证点 $P(3, 0)$ 满足椭圆方程。

$$\frac{3^2}{9} + \frac{0^2}{4} = \frac{9}{9} + 0 = 1$$

理由：确保点 P 在椭圆上，才能使用切线公式。

第二步（代入公式）：

将 $a^2 = 9, b^2 = 4, x_0 = 3, y_0 = 0$ 代入切线公式 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

$$\frac{3x}{9} + \frac{0 \cdot y}{4} = 1$$

理由：直接应用切线方程结论。

第三步（化简方程）：

化简得切线方程。

$$\frac{x}{3} = 1 \Rightarrow x = 3$$

理由：简化方程，得到最终形式。

关键结论：切线方程为 $x = 3$ ，是一条垂直直线。

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，点 $P(1, \frac{3}{2})$ 在椭圆上。求椭圆在点 P 处的切线方程，并求该切线在 x 轴和 y 轴上的截距，以及截距围成的三角形面积。

解题步骤：

第一步（求切线方程）：

将 $a^2 = 4, b^2 = 3, x_0 = 1, y_0 = \frac{3}{2}$ 代入切线公式。

$$\frac{1 \cdot x}{4} + \frac{\frac{3}{2} \cdot y}{3} = 1$$

理由：直接应用切线方程结论。

第二步（化简切线）：

化简方程。

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$$

理由： $\frac{\frac{3}{2}y}{3} = \frac{3y}{6} = \frac{y}{2}$ ，所以方程为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$ 。

第三步（求截距）：

在切线方程中，令 $y = 0$ 得 x 截距，令 $x = 0$ 得 y 截距。

$$\text{令 } y = 0 : \frac{x}{4} = 1 \Rightarrow x = 4 \quad (x \text{ 截距})$$

$$\text{令 } x = 0 : \frac{y}{2} = 1 \Rightarrow y = 2 \quad (y \text{ 截距})$$

理由：截距是直线与坐标轴交点的坐标。

第四步（求面积）：

截距围成的直角三角形面积 $S = \frac{1}{2} \times |x\text{截距}| \times |y\text{截距}|$ 。

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$$

理由：三角形面积公式。

关键结论：切线方程为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$ ， x 截距为 4， y 截距为 2，三角形面积为 4。

易错提醒

易错点一（点不在椭圆）

当点 $P(x_0, y_0)$ 不在椭圆上时，直接代入公式 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 得到的是错误方程。

正确理解（点必须在椭圆）：

公式仅适用于点 P 在椭圆上的情况；若点不在椭圆上，需先求切点或使用其他方法。

错因分析（公式前提）：

公式推导基于点 P 在椭圆上，否则几何条件不满足，代数推导无效。

易错点二（垂直切线）

当切点 P 的纵坐标 $y_0 = 0$ 时，忽略切线斜率不存在的情况，仍使用斜率公式。

正确理解（ $y_0=0$ 时垂直）：

当 $y_0 = 0$ 时，切点在椭圆左右顶点，切线方程为 $x = \pm a$ ，是垂直直线。

错因分析（斜率无穷大）：

斜率公式 $k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 在 $y_0 = 0$ 时分母为零，斜率不存在，对应垂直切线。

易错点三（公式记忆错误）

记错切线公式，如将 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 写成 $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$ （正确），但可能混淆分母或符号。

正确理解（标准形式）：

正确形式为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，其中分子是切点坐标与变量乘积，分母是对应半轴平方。

错因分析（记忆混淆）：

由于椭圆方程与切线形式相似，易混淆平方项与乘积项，需通过推导或特例加强记忆。

结论小结

一句话核心

椭圆上任意一点的切线方程，只需将椭圆标准方程中的 x^2 替换为 x_0x ， y^2 替换为

y_0y 即可得到。

使用条件

- 条件 1（点在椭圆上）：点 $P(x_0, y_0)$ 必须满足椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。
- 条件 2（标准方程）：椭圆方程必须为标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)。

关键提醒

- 易错点（点不在椭圆）：使用公式前务必验证点是否在椭圆上，否则结果错误。
- 检查项（验证点坐标）：解题时先计算 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$ 是否等于 1，确保公式适用。